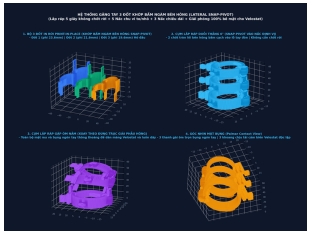
TẦNG 1: TẦNG ĐEO

(Wearable Tier)



Khung nẹp 3 ngón in 3D

Ngàm xoay 2 bản lề đóng 1 tay



Cảm biến tiếp xúc & góc

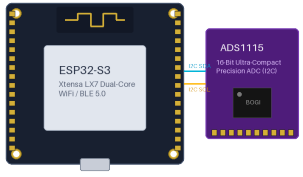
16 Ô Velostat vi sai + 3 Flex

Tín hiệu 21 kênh

Lực vi sai & Góc

TẦNG 2: THU THẬP & DSP

(Sensing & DSP Tier)



ESP32-S3 + ADS1115 (16-bit)

2 MUX CD74HC4067 (21 kênh ≥15Hz)

Xử lý tín hiệu số (DSP)

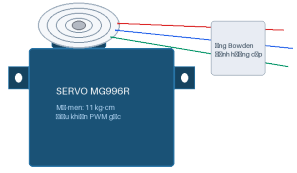
- Bám nền động khử trôi tĩnh
- Ngưỡng thích nghi 180 mV vi sai
- Tính chỉ số EI – GAP – RAL

Lệnh servo AAN

Kéo gập / Nhả duỗi

TẦNG 3: TRỢ LỰC

(Actuation Tier)



3 Servo MG996R & Tang cáp

Kéo gập chủ động độc lập 3 ngón

Cơ cấu truyền động Bowden

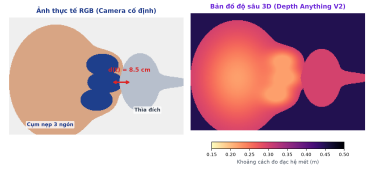
- Cáp Dyneema chịu lực kéo
- Servo chủ động nhả cáp duỗi
- Nẹp đàn hồi hồi vị mu tay

Cự ly 3D $d(t)$

Thời gian TTC đón trước

TẦNG 4: THỊ GIÁC 3D

(Vision Pre-Actuation)



Depth Anything V2 (3D)

Camera RGB + Bản đồ độ sâu hệ mét

Orange Pi 5 Pro (NPU)

- Ước lượng cự ly 3D tay – thìa $d(t)$
- Dự báo thời gian tiếp xúc TTC
- Lượng hóa bài tập kẹp 3 chấu

Vòng cơ học: Cáp Bowden kéo trợ lực gập ngón / Nhả duỗi mở khẩu độ